实验五 热导 实验报告

无 48 吴泓锦 2024010654

注：由于老师提供了报告模板，故模板一至四部分在纸上书写并扫描，扫描件粘贴在下面（包括原始数据记录、思考题 1~5、教师签字等），五至六部分、思考题 6 位于扫描件后。

实验记录/报告

姓名：吴泓锦 学号：2024010654 班级：无48 组号：周二晚从 日期：2025.12.9

实验名称

一、实验目的

1. 学习万用表的功能及其使用方法
2. 了解使用热电偶测量温度的方法
3. 学习并掌握准稳态法测量不良导体的导热系数和比热的原理和方法
4. 学习作图法处理实验数据

二、实验仪器

实验样品台架(见讲义图5)、平板试样×4、薄膜加热器×2、热电偶×2、泡沫绝热体×2(见讲义图4)、测温系统(热电偶×2、恒温水槽、双刀双掷开关)、直流稳压电源、数字万用表、秒表、导线(、电阻、电容、二极管

三、实验原理（简述）

(一) 数字万用表的基本使用

测量不确定度：$\Delta_{仪}=\alpha\%\cdot$读数$+\beta\%\cdot$量程

(α：读数误差系数 β：满度误差系数)

其中，由于单次、直接测量，故$\Delta_A=0$，$\Delta=\Delta_B=\Delta_{仪}$.

(二) 准稳态测量导热系数与比热

经过一定初始加热时间τ，传热方程：

$$t(x,\tau)=t_0+\frac{q_C}{\lambda}\left(\frac{a}{R}\tau+\frac{1}{2R}x^2-\frac{R}{6}\right)\ [准稳态]$$

关于x抛物线，关于τ线性.

其中，q_C：样品表面流入内部的热流密度

t_0：初始内温 R：样品厚度一半

λ：导热系数 a：$\frac{\lambda}{\rho c}$ 热扩散率

可导出：$\lambda=\frac{q_C R}{2\Delta t}$ (Δt：表面与中心面温差)

$$c=\frac{q_C}{\rho R}\left(\frac{d\tau}{dt_C}\right)^{-1}.$$

且热流密度$q_C=\frac{1}{2}\frac{U_{加热}^2}{rF}$ (r：电热膜电阻

F：截面面积)

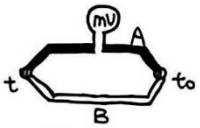
⇒ 实际会有热损失，应将q_C按85%的β_{10}热修正

↓

等式右侧

(三) 热电偶测温

两种不同材质金属导体(或半导体)A、B连为回路：



冷、热端温度t_0、t.

则温差较小时 $U(t,t_0)=k(t-t_0)$ [常数]

其中k：热电偶常数.

四、实验内容、操作步骤及记录

1.学习万用表的使用

◇开启万用表，进行预热。

◇查阅万用表使用说明卡片，了解面板按键、菜单按键及探测线插孔的操作方法及其功能。

(1)选择万用表的不同量程测量电阻 R

◇探测线一端插入万用表相应测量功能插孔，另一端插接待测电阻。

◇选择万用表电阻测量功能（2 端法测量）。

◇选择下表给定的量程测量电阻 R 的阻值，数据记入下表。 蓝：R 黑：~~甘~~ 黄：C

◇查询万用表准确度指标，给出电阻 R 的完整测量结果。

物理量	量程	读数	准确度指标		仪器误差	测量结果	相对
			α	β	Δ_α	R（ kΩ ）	不确定度 E
电阻 R	2kΩ	overload	0.020	0.004	—	—	—
	20kΩ	10.9682kΩ	0.020	0.004	0.0030kΩ	10.9682±0.0030	0.027%
	200kΩ	10.969kΩ	0.020	0.010	0.022kΩ	10.969±0.022	0.201%
	10MΩ	0.010977MΩ	—	—	—	—	—
电容 C	2μF	0.973μF	1	0.5	0.020μF	(0.973±0.020)μF	2.055%
二极管导通电压		正向：0.5731V				反向：open	

思考 1： 用不同量程测量电阻 R 的结果有什么不同？所得读数位数不同（量程小起量程，量程越大有效位数越少，且不确定度不同（量程越大，(相对)不确定度越大）

由此可见应选择 20kΩ 量程测量该电阻最为合理。用自动选择量程功能进行测量，仪器自动选择的量程为 20kΩ。

(2)测量电容 C、二极管导通电压

◇换接电容，万用表选择电容测量功能。

◇选择自动量程测量电容 C，查表计算给出完整测量结果，数据记入上表。

◇换接二极管，万用表选择二极管测量功能，测量二极管正、反向导通电压，结果记入上表。

思考 2： 解释二极管反向电压的测量结果：二极管是非线性元件，反向电阻很大，可近似认为开路，因此显示"open"。

(3)交流信号测量

◇开启函数信号发生器，进行预热。

◇查阅信号发生器使用说明卡片，了解面板按键、旋钮的功能及操作方法。

◇设置信号发生器输出一正弦交流信号：频率在 50~100Hz 之间，幅值在 2~5V 之间。

◇信号探测线的 BNC 头连接到信号发生器的输出端，插头端插入万用表输入插孔。

注意：①操作中谨防信号探测线的两个插头的裸露金属部位接触造成信号发生器输出端短路；②信号探测线插头端插入万用表输入插孔时需区分正（红）负（黑）极性，不能插反。

◇选择万用表相应功能及量程，测量交流信号的电压有效值 U_{rms} 及其频率 f，数据记入下表。

◇查询万用表准确度指标，计算给出完整测量结果。

物理量	量程	读数	准确度指标		仪器误差	测量结果	相对不确定度 E
			α	β	Δ_{α}		
电压 U_{rms}（V）	2V	0.85868V	0.6	0.05	0.00615V	(0.85868±0.00615)V	0.716%
频率 f（Hz）	2kHz	74.989Hz	0.01	0.003	0.067Hz	(74.989±0.067)Hz	0.089%

注意：①万用表测量交流电压的准确度指标与信号频率大小有关；②估算频率测量的仪器误差时，量程取测量读数所在区间范围的上限。

2.测量有机玻璃的导热系数 λ 和比热 c

(1)检查测量装置装配情况

◇左旋螺丝顶杆旋钮，打开测量装置，观察装置内部结构。

◇检查热电偶位置：加热面测温热电偶应位于加热膜和最外侧有机玻璃测试样之间，中心面测温热电偶应位于最中间的两个测试样之间。

○如果热电偶不在各自对应的间隙位置，向老师寻求帮助。

◇右旋螺丝顶杆旋钮，闭合测量装置，确保测试样之间热接触良好。

注意：①在闭合装置过程中如有测试样出现倾斜情况，需用手将其轻轻扶正，确保四块试样表面依次贴合；②热电偶丝易断，需细心操作。

(2)用万用表电阻测量功能检查热电偶是否完好

◇中心面测温热电偶：热端阻值= 2.574Ω，冷端阻值= 4.019Ω

◇加热面测温热电偶：热端阻值= 2.276Ω，冷端阻值= 3.848Ω

○如果某热电偶阻值大于 10Ω，向老师寻求帮助。

思考 3：如果热电偶的阻值大于 10Ω，可能的原因是：热电偶可能存在接触不良、损坏等硬件异常，导致阻值偏高

(3)用万用表测量两个电加热薄膜的并联阻值 $r/2$ = 55.187Ω。

(4)读取室温 t_0 = 22.5℃，近似认为恒温槽水温 $t_c = t_0$.

(5)记录相关实验参数

有机玻璃试样密度：ρ= 1196kg/m³，试样几何尺寸：90.0mm×90.0mm×10.0mm（长×宽×厚），热电偶常数数：k = 40.0uV/℃

(6)加热测量

◇开启直流电源预热。

◇查看电源操作说明卡片，选择其中一路输出通道，设置其输出电压：17.00V（在 15~20V 之

间），最大输出电流限制为 0.5A。

◇参考讲义图 6，用导线连接热电偶测温电路

注意：①中心面和加热面的测温热电偶的冷端（参考端）的正极已焊接在一起；②连接电路时注意热电偶的正、负极性（在插接孔旁边标有“+”、“-”号）。

思考 4：图 6 所示电路，当双刀双掷开关合到 A 侧时，电压表显示的是 中心面与恒温水槽 的温差；当双刀双掷开关合到 B 侧时，电压表能否显示某处的温度或温差？若此时要是显示装置加热面与中心面之间的温差，电路应如何连接？ B侧上端连加热面热电偶正极，下端连A侧上端，即连中心面热电偶正极。

→ 中心面与加热面温差

◇用导线将电源的输出端连接到测量装置电加热膜的输入端。

注意：接线前确认电源输出通道开关“On/Off”按键的背景灯处于熄灭状态，此时无输出！

◇手动选择万用表直流电压测量功能 200mV 量程档。

◇测量加热面和中心面间的初始温差 $U_{t2\text{-}t1}$= 0.001mV 中心面和恒温槽间的初始温差 $U_{t1\text{-}tc}$= 0.022mV

思考 5：在加热测量过程中读取温差数据时，是否需要考虑 $U_{t2\text{-}t1}$ 和 $U_{t1\text{-}tc}$ 的先后顺序？如果先测 $U_{t1\text{-}tc}$ 再测 $U_{t2\text{-}t1}$，会造成什么影响？ 需要考虑，应当先测 $U_{t2\text{-}t1}$ 再测 $U_{t1\text{-}tc}$，因为 $U_{t2\text{-}t1}$ 数值较稳定但 $U_{t1\text{-}tc}$ 变化较快，因此如果顺序颠倒，测得的 $U_{t1\text{-}tc}$ 是再经过几秒的值，变化较大、误差较大（而非准确在某分钟的值）

◇点按电源输出通道开关“On/Off”按键（背景灯亮），给电加热膜通电开始加热，即刻开始用秒表计时进行测量，每隔 1 分钟读取记录一次加热面和中心面之间的温差 $U_{t2\text{-}t1}$ 以及中心面和恒温水槽之间的温差 $U_{t1\text{-}tc}$，持续 25 分钟左右，数据记入下表。

τ(min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$U_{t2\text{-}t1}$ (mV)	0.022	0.087	0.122	0.142	0.153	0.159	0.163	0.164	0.165
$U_{t1\text{-}tc}$ (mV)	0.001	0.023	0.029	0.041	0.057	0.076	0.096	0.115	0.137
τ(min)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$U_{t2\text{-}t1}$ (mV)	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166
$U_{t1\text{-}tc}$ (mV)	0.158	0.180	0.202	0.223	0.244	0.266	0.287	0.309	0.330
τ(min)	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$U_{t2\text{-}t1}$ (mV)	0.165	0.165	0.165	0.164	0.164	0.163	0.163	0.162	0.161
$U_{t1\text{-}tc}$ (mV)	0.351	0.372	0.393	0.413	0.433	0.455	0.475	0.495	0.515

◇断开万用表测温线路，测量电加热膜的输入电压 $U_{加热}$= 16.9884V（量程：20V）。

◇及时按“On/Off”键关闭电源输出通道。

3.整理仪器：关闭电源开关，拆线，整理桌面。旋松装置螺丝顶杆，在试样、电加热膜、绝热泡沫之间留出适当间隙以加速装置散热降温。

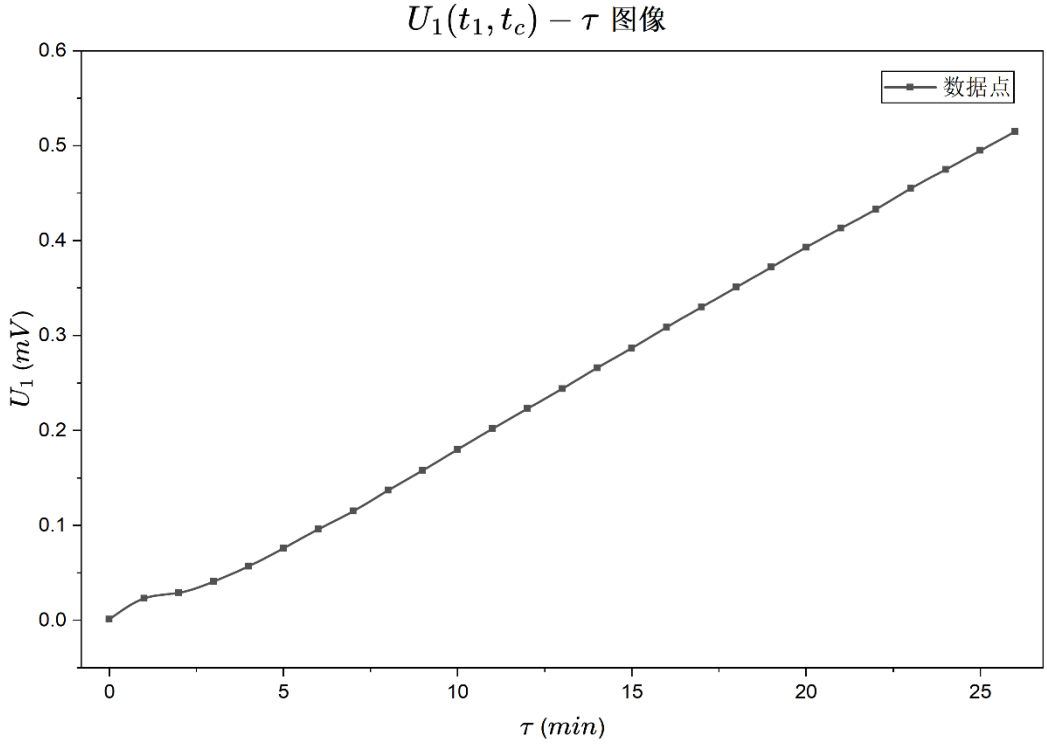
教师签字：20251209

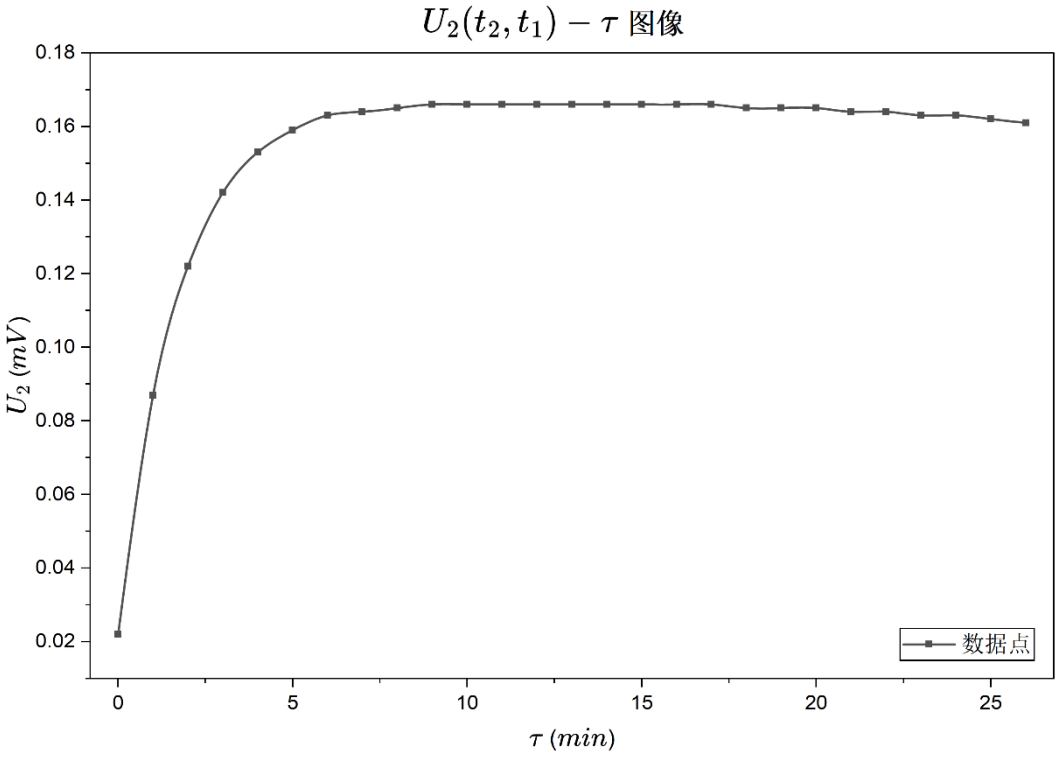
五、实验数据分析处理

（由于实验报告模板与助教老师 PPT 上对实验数据处理的要求不尽相同，因此下面以实验报告模板的要求为主，报告模板没有但 PPT 上有的要求用“（补）”标出）

（补）作出 $U_1(t_1,t_c)\sim\tau$ 和 $U_2(t_2,t_1)\sim\tau$ 曲线

根据实验数据，利用 Origin 在坐标系中描点、连线：





（1）将热电偶输出电压转换为相应的温度或温差，以表格形式给出转换后的数据结果

根据公式以及所读环境温度数据，可以导出由热电偶电压计算温度的公式

$$t_1 = \frac{U_{t_1-t_c}}{k} + t_c$$

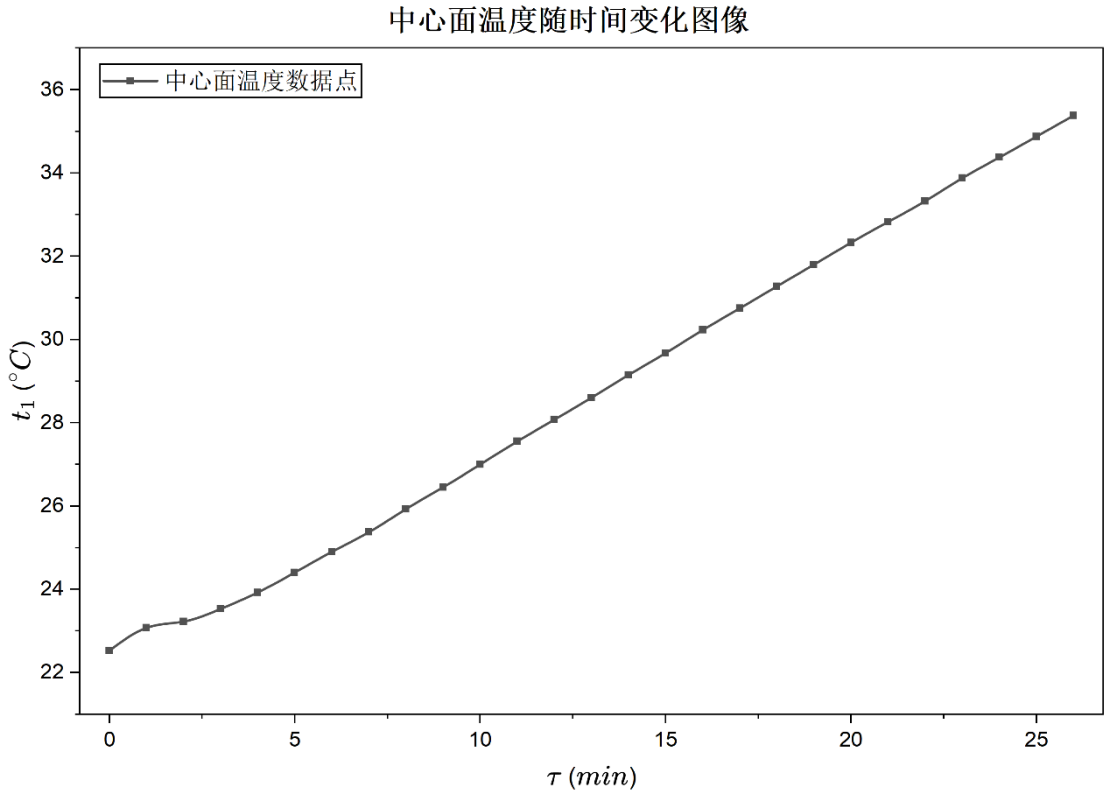
$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{U_{t_2-t_1}}{k}$$

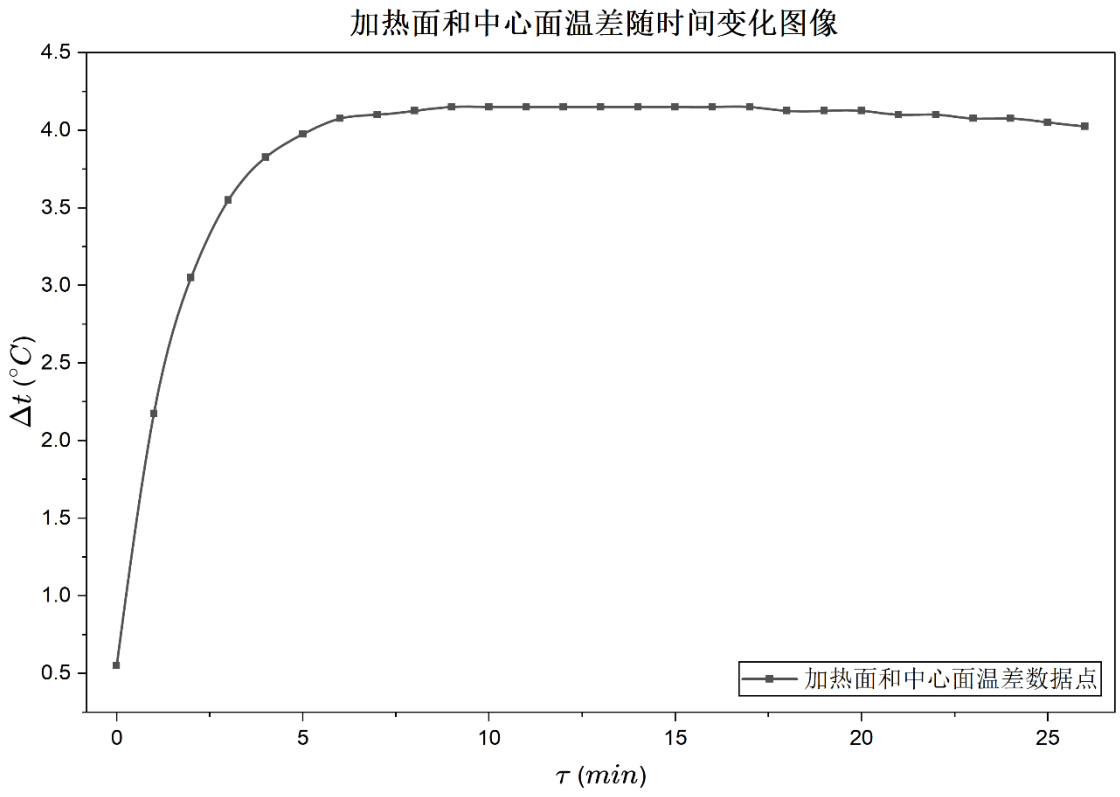
由此可以计算出数据：

实验数据					
τ(min)	$U_{t_1-t_c}$(mV)	$U_{t_2-t_1}$(mV)	t_1(℃)	Δt(℃)	t_2(℃)
0	0.001	0.022	22.525	0.550	23.075
1	0.023	0.087	23.075	2.175	25.250
2	0.029	0.122	23.225	3.050	26.275
3	0.041	0.142	23.525	3.550	27.075
4	0.057	0.153	23.925	3.825	27.750
5	0.076	0.159	24.400	3.975	28.375
6	0.096	0.163	24.900	4.075	28.975
7	0.115	0.164	25.375	4.100	29.475
8	0.137	0.165	25.925	4.125	30.050
9	0.158	0.166	26.450	4.150	30.600
10	0.180	0.166	27.000	4.150	31.150
11	0.202	0.166	27.550	4.150	31.700
12	0.223	0.166	28.075	4.150	32.225
13	0.244	0.166	28.600	4.150	32.750
14	0.266	0.166	29.150	4.150	33.300
15	0.287	0.166	29.675	4.150	33.825
16	0.309	0.166	30.225	4.150	34.375
17	0.330	0.166	30.750	4.150	34.900
18	0.351	0.165	31.275	4.125	35.400
19	0.372	0.165	31.800	4.125	35.925
20	0.393	0.165	32.325	4.125	36.450
21	0.413	0.164	32.825	4.100	36.925
22	0.433	0.164	33.325	4.100	37.425
23	0.455	0.163	33.875	4.075	37.950
24	0.475	0.163	34.375	4.075	38.450
25	0.495	0.162	34.875	4.050	38.925
26	0.515	0.161	35.375	4.025	39.400

（2-1）绘制中心面温度随时间、加热面和中心面温差随时间的变化曲线

根据实验数据，利用 Origin 在坐标系中描点、连线：





（2-2）根据曲线理解不同热传导过程转变，判断准稳态阶段，计算此阶段加热面中心面平均温差

（补）解释温差电势随时间变化的关系，估算进入准稳态时的中心面温度

由于热电偶电压与相应温度或温差之间是线性关系且比例系数为正数，因此温度或温差随时间的变化就是温差电势随时间的变化。

根据实验数据，系统大致在 9min 时进入准稳态传热阶段。在此之前，传热方程级数求和项因指数因子不能忽略，因此中心面温度、加热面与中心面温差均呈曲线上升趋势（温差电势同理）；而在 9min 之后，级数求和项因指数因子衰减得很小，可以忽略，传热方程简化为

$$t(x,\tau)=t_0+\frac{q_c}{\lambda}\left(\frac{\alpha}{R}\tau+\frac{1}{2R}x^2-\frac{R}{6}\right)$$

由该式可知，准稳态中某点温度随时间增加而线性升高，对应图中黑线呈直线升高，加热面和中心面温差

$$\Delta t=t(R,\tau)-t(0,\tau)=\frac{q_cR}{2\lambda}$$

保持恒定不变，对应图中红线呈水平线几乎不变，因此可知大约在 9min 进入准稳态传热阶段。

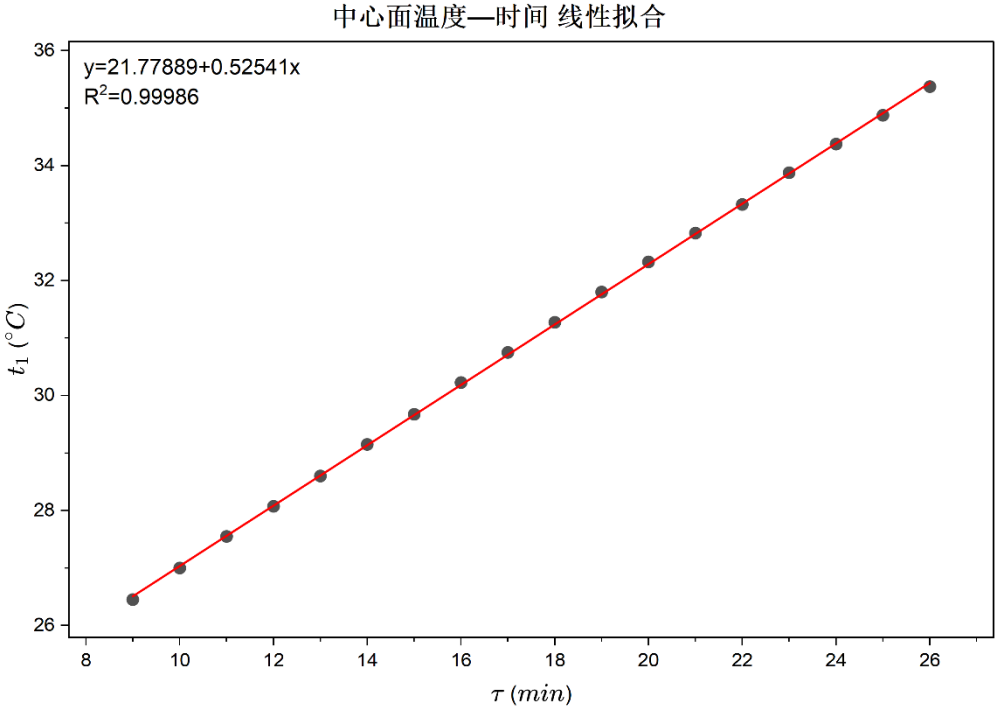
根据实验数据，进入准稳态时中心面温度 $t_1(9\text{min})=26.450℃$，此阶段加热面和中心面平均温差

$$\overline{\Delta t}=\frac{1}{18}\sum_{i=9}^{26}\Delta t_i=4.119℃=4.119\text{K}$$

（3）作准稳态传热阶段中心面温度随时间的变化曲线，采用线性拟合，求中心面温升速率

由于（2-1）中已作出加热面温度随时间变化的曲线，取 9min 及之后的部分即可，此处不再描点连线。

根据实验数据与上述分析，取 9min 之后的数据，利用 Origin 线性拟合，斜率即为温升速率：



$$\frac{dt_1}{d\tau}=k=0.52541℃/\text{min}=8.74\times10^{-3}\text{K/s}$$

思考题 6. 水槽内温度的高低对 $dt_1/d\tau$ 的结果有何影响？

A：由于热电偶测的是温度差，因此需要水槽作恒温冷端，其温度代表室温。因此，水槽温度对加热端温升速率没有直接影响。而从计算角度考虑，如果水槽温度与室温不严格相等，在用 $t_1 = U_{t_1-t_c}/k + t_c$ 计算加热端温度时代入的 t_c 会偏高或偏低，使得得到的一系列 t_1 也整体都上移或下移相同的值，但对最后直线拟合的斜率没有影响，因而对温升速率的计算结果没有影响。

（4）计算单个电加热膜对试样提供的热流密度

不考虑热损失，根据公式有

$$q_c = \frac{U_{\text{加热}}^2}{2rF} = \frac{(16.9884\text{V})^2}{2 \times (55.187\Omega \times 2) \times 90.0\text{mm} \times 90.0\text{mm}} \approx 161.41\text{W/m}^2$$

（5）计算有机玻璃的导热系数及比热

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\overline{\Delta t}} = \frac{161.41\text{W/m}^2 \times 10.0mm}{2 \times 4.119\text{K}} \approx 0.196\text{W/(m} \cdot \text{K)}$$

$$c = \frac{q_c}{\rho R}\left(\frac{dt_1}{d\tau}\right)^{-1} = \frac{161.41\text{W/m}^2}{1196\text{kg/m}^3 \times 10.0\text{mm}} \times \frac{1}{8.74 \times 10^{-3}\text{K/s}} = 1.544 \times 10^3\text{J/(kg} \cdot \text{K)}$$

（6）修正热损失，给出最终测量结果

$$q_c' = 85\% \times q_c = 85\% \times 161.41\text{W/m}^2 = 137.20\text{W/m}^2$$

$$\lambda' = \frac{q_c' R}{2\overline{\Delta t}} = \frac{137.20\text{W/m}^2 \times 10.0mm}{2 \times 4.119\text{K}} \approx 0.167\text{W/(m} \cdot \text{K)}$$

$$c' = \frac{q_c'}{\rho R}\left(\frac{dt_1}{d\tau}\right)^{-1} = \frac{137.20\text{W/m}^2}{1196\text{kg/m}^3 \times 10.0\text{mm}} \times \frac{1}{8.74 \times 10^{-3}\text{K/s}} = 1.313 \times 10^3\text{J/(kg} \cdot \text{K)}$$

同时，由于导热系数和比热均与热流密度成正比，也可以简化计算

$$\lambda' = 85\% \times \lambda\,, \quad c' = 85\% \times c$$

六、实验总结与讨论

Q：讨论初始温差对实验测量的影响。

A：由先前的分析可知，加热面的温度、中心面的温度、加热面和中心面的温差都会在开始加热后经过一段时间的曲线升高再进入准稳态阶段。因此，如果加热面和中心面的温差有一定初始值，可能会在加热时更快进入准稳态传热阶段。但如果初始温差过大，进入准稳态过快，可能会难以从数据或图像上看出不同热传导过程的转变，对实验分析是不利的。